

Basi di Dati

Algebra Relazionale

Raffaella Gentilini

October 11, 2020

Algebra Relazionale

Introduzione

Operatori dell'Algebra Relazionale

- Operatori Insiemistici

- Operatori Propriamente Relazionali

- Operatori Derivati dell'Algebra Relazionale

Algebra Relazionale: Introduzione

Algebra Relazionale

Linguaggio per l'interrogazione di BD basate sul modello relazionale:

Algebra Relazionale: Introduzione

Algebra Relazionale

Linguaggio per l'interrogazione di BD basate sul modello relazionale:

- E' costituita da un insieme di operatori unari e binari su istanze di relazioni:

Algebra Relazionale: Introduzione

Algebra Relazionale

Linguaggio per l'interrogazione di BD basate sul modello relazionale:

- E' costituita da un insieme di operatori unari e binari su istanze di relazioni:
 - ciascun operatore ha come argomento una o due istanze di relazioni e produce una nuova istanza di relazione.

Algebra Relazionale: Introduzione

Algebra Relazionale

Linguaggio per l'interrogazione di BD basate sul modello relazionale:

- E' costituita da un insieme di operatori unari e binari su istanze di relazioni:
 - ciascun operatore ha come argomento una o due istanze di relazioni e produce una nuova istanza di relazione.
- E' un linguaggio procedurale: viene specificata la sequenza di operazioni necessarie per ottenere il risultato atteso.

Algebra Relazionale: Introduzione

Algebra Relazionale

Linguaggio per l'interrogazione di BD basate sul modello relazionale:

- E' costituita da un insieme di operatori unari e binari su istanze di relazioni:
 - ciascun operatore ha come argomento una o due istanze di relazioni e produce una nuova istanza di relazione.
- E' un linguaggio procedurale: viene specificata la sequenza di operazioni necessarie per ottenere il risultato atteso.
- L'algebra relazionale e' importante perche':

Algebra Relazionale: Introduzione

Algebra Relazionale

Linguaggio per l'interrogazione di BD basate sul modello relazionale:

- E' costituita da un insieme di operatori unari e binari su istanze di relazioni:
 - ciascun operatore ha come argomento una o due istanze di relazioni e produce una nuova istanza di relazione.
- E' un linguaggio procedurale: viene specificata la sequenza di operazioni necessarie per ottenere il risultato atteso.
- L'algebra relazionale e' importante perche':
 - fondamento formale per le operazioni nel modello relazionale

Algebra Relazionale: Introduzione

Algebra Relazionale

Linguaggio per l'interrogazione di BD basate sul modello relazionale:

- E' costituita da un insieme di operatori unari e binari su istanze di relazioni:
 - ciascun operatore ha come argomento una o due istanze di relazioni e produce una nuova istanza di relazione.
- E' un linguaggio procedurale: viene specificata la sequenza di operazioni necessarie per ottenere il risultato atteso.
- L'algebra relazionale e' importante perche':
 - fondamento formale per le operazioni nel modello relazionale
 - base per implementare ed ottimizzare le interrogazioni nei RDBMS commerciali

Algebra Relazionale: Introduzione

Algebra Relazionale

Linguaggio per l'interrogazione di BD basate sul modello relazionale:

- E' costituita da un insieme di operatori unari e binari su istanze di relazioni:
 - ciascun operatore ha come argomento una o due istanze di relazioni e produce una nuova istanza di relazione.
- E' un linguaggio procedurale: viene specificata la sequenza di operazioni necessarie per ottenere il risultato atteso.
- L'algebra relazionale e' importante perche':
 - fondamento formale per le operazioni nel modello relazionale
 - base per implementare ed ottimizzare le interrogazioni nei RDBMS commerciali
 - alcuni suoi concetti sono incorporati nel linguaggio di interrogazione SQL, standard per i RDBMS

Operatori Algebra Relazionale: Overview

Gli operatori dell'algebra relazionale possono essere classificati in:

Operatori Algebra Relazionale: Overview

Gli operatori dell'algebra relazionale possono essere classificati in:

1. Operatori Insiemistici:

Operatori Algebra Relazionale: Overview

Gli operatori dell'algebra relazionale possono essere classificati in:

1. Operatori Insiemistici:

- unione, intersezione, differenza, prodotto cartesiano

Operatori Algebra Relazionale: Overview

Gli operatori dell'algebra relazionale possono essere classificati in:

1. Operatori Insiemistici:

- unione, intersezione, differenza, prodotto cartesiano

2. Operatori Propriamente Relazionali:

- ridenominazione, selezione, proiezione, concatenazione (join), divisione

Operatori Algebra Relazionale: Overview

Gli operatori dell'algebra relazionale possono essere classificati in:

1. Operatori Insiemistici:

- unione, intersezione, differenza, prodotto cartesiano

2. Operatori Propriamente Relazionali:

- ridenominazione, selezione, proiezione, concatenazione (join), divisione

Non tutti i precedenti operatori sono primitivi: l'intersezione, la concatenazione e la divisione possono infatti essere espressi mediante i restanti operatori (lo vedremo).

La Ridenominazione

La Ridenominazione

- Inizieremo ad illustrare gli operatori insiemistici dell'algebra relazionale.

La Ridenominazione

- Inizieremo ad illustrare gli operatori insiemistici dell'algebra relazionale.
- Poiche' semplice ed utile nel contesto delle operazioni insiemistiche, presenteremo prima l'operatore relazionale di ridenominazione.

La Ridenominazione

- Inizieremo ad illustrare gli operatori insiemistici dell'algebra relazionale.
- Poiche' semplice ed utile nel contesto delle operazioni insiemistiche, presenteremo prima l'operatore relazionale di ridenominazione.

La Ridenominazione $\rho_-(r)$

La Ridenominazione

- Inizieremo ad illustrare gli operatori insiemistici dell'algebra relazionale.
- Poiche' semplice ed utile nel contesto delle operazioni insiemistiche, presenteremo prima l'operatore relazionale di ridenominazione.

La Ridenominazione $\rho_-(r)$

Data un' istanza di relazione r sullo schema di relazione $R(A_1, \dots, A_n)$, la ridenominazione:

$$\rho_{S(A_1 \rightarrow B_1, \dots, A_n \rightarrow B_n)}(r)$$

del nome di relazione R con il nome di relazione S e degli attributi $A_1, \dots, A_n$ con $B_1, \dots, B_n$ e' definita dall' istanza di relazione s sullo schema di relazione $S(B_1, \dots, B_n)$, dove:

La Ridenominazione

- Inizieremo ad illustrare gli operatori insiemistici dell'algebra relazionale.
- Poiche' semplice ed utile nel contesto delle operazioni insiemistiche, presenteremo prima l'operatore relazionale di ridenominazione.

La Ridenominazione $\rho_-(r)$

Data un' istanza di relazione r sullo schema di relazione $R(A_1, \dots, A_n)$, la ridenominazione:

$$\rho_{S(A_1 \rightarrow B_1, \dots, A_n \rightarrow B_n)}(r)$$

del nome di relazione R con il nome di relazione S e degli attributi $A_1, \dots, A_n$ con $B_1, \dots, B_n$ e' definita dall' istanza di relazione s sullo schema di relazione $S(B_1, \dots, B_n)$, dove:

$$s = \{ \{ (B_1, v_1), \dots, (B_n, v_n) \} \mid \{ (A_1, v_1), \dots, (A_n, v_n) \} \in r \}$$

Notazioni

Nel seguito utilizzeremo le notazioni:

Notazioni

Nel seguito utilizzeremo le notazioni:

- $\rho_S(r)$ per indicare una **ridenominazione del solo nome di relazione**

Notazioni

Nel seguito utilizzeremo le notazioni:

- $\rho_S(r)$ per indicare una **ridenominazione del solo nome di relazione**
- $\rho_{A_1 \rightarrow B_1, \dots, A_j \rightarrow B_j}(r)$ per indicare una **ridenominazione dei soli attributi $A_1, \dots, A_j$ in $B_1, \dots, B_j$**

Notazioni

Nel seguito utilizzeremo le notazioni:

- $\rho_S(r)$ per indicare una **ridenominazione** del solo nome di relazione
- $\rho_{A_1 \rightarrow B_1, \dots, A_j \rightarrow B_j}(r)$ per indicare una **ridenominazione** dei soli attributi $A_1, \dots, A_j$ in $B_1, \dots, B_j$
- $S(B_1, \dots, B_n) \leftarrow R(A_1, \dots, A_n)$ oppure $S \leftarrow R$ per indicare la **ridenominazione** in una sequenza di operazioni dell'algebra relazionale

Operatori insiemistici

La seguente definizione introduce la nozione di compatibilità all'unione per due schemi di relazione, utile a definire nel seguito gli operatori insiemistici dell'algebra relazionale di unione, intersezione e differenza.

Operatori insiemistici

La seguente definizione introduce la nozione di compatibilità all'unione per due schemi di relazione, utile a definire nel seguito gli operatori insiemistici dell'algebra relazionale di unione, intersezione e differenza.

Relazioni Compatibili all'Unione

Le relazioni $R(A_1, \dots, A_n)$, $S(B_1, \dots, B_m)$ sono dette compatibili all'unione sse:

Operatori insiemistici

La seguente definizione introduce la nozione di compatibilità all'unione per due schemi di relazione, utile a definire nel seguito gli operatori insiemistici dell'algebra relazionale di unione, intersezione e differenza.

Relazioni Compatibili all'Unione

Le relazioni $R(A_1, \dots, A_n)$, $S(B_1, \dots, B_m)$ sono dette compatibili all'unione sse:

- hanno lo stesso grado, ovvero $n = m$

Operatori insiemistici

La seguente definizione introduce la nozione di compatibilità all'unione per due schemi di relazione, utile a definire nel seguito gli operatori insiemistici dell'algebra relazionale di unione, intersezione e differenza.

Relazioni Compatibili all'Unione

Le relazioni $R(A_1, \dots, A_n)$, $S(B_1, \dots, B_m)$ sono dette compatibili all'unione sse:

- hanno lo stesso grado, ovvero $n = m$
- $\forall i = 1 \dots n : Dom(A_i) = Dom(B_i)$

L'Unione

Unione di Relazioni

L'Unione

Unione di Relazioni

Siano r, s sue istanza di relazione i cui schemi ($R(X)$ ed $S(Y)$, rispettivamente) sono compatibili all'unione. L'unione applicata ad r, s , indicata con $r \cup s$ e' una relazione sull'insieme di attributi X contenente le tuple che appartengono ad r oppure ad s :

$$r \cup s = \{t \mid t \in r \vee t \in s\}$$

L'Intersezione

Intersezione di Relazioni

L'Intersezione

Intersezione di Relazioni

Siano r, s due istanza di relazione i cui schemi ($R(X)$ ed $S(Y)$, rispettivamente) sono compatibili all'unione. L'intersezione applicata ad r, s , indicata con $r \cap s$ e' una relazione sull'insieme di attributi X contenente le tuple che appartengono sia ad r che ad s :

$$r \cap s = \{t \mid t \in r \wedge t \in s\}$$

La Differenza

Differenza di Relazioni

La Differenza

Differenza di Relazioni

Siano r, s sue istanza di relazione i cui schemi ($R(X)$ ed $S(Y)$, rispettivamente) sono compatibili all'unione. La differenza $r \setminus s$ e' una relazione sull'insieme di attributi X contenente le tuple che appartengono ad r ma non appartengono ad s :

$$r \setminus s = \{t \mid t \in r \wedge t \notin s\}$$

Operatori Insiemistici: Esempio

 R

A	B	C
1	x	a
1	x	b
2	x	a
3	x	a

 S

M	N	O
1	x	a
1	y	b

 $R \cup S$

A	B	C
1	x	a
1	x	b
2	x	a
3	x	a
1	y	b

 $R \cap S$

A	B	C
1	x	a

 $S \setminus R$

M	N	O
1	y	b

Il Prodotto Cartesiano

L'ultimo operatore insiemistico dell'algebra relazionale e' il **prodotto cartesiano**.

Prodotto Cartesiano di Relazioni

Il Prodotto Cartesiano

L'ultimo operatore insiemistico dell'algebra relazionale e' il **prodotto cartesiano**.

Prodotto Cartesiano di Relazioni

Siano $R(X), S(Y)$ due schemi di relazione tali che $X = \{A_1, \dots, A_n\}$, $Y = \{B_1, \dots, B_m\}$ ed $X \cap Y = \emptyset$ e si considerino due istanze di relazione r, s sugli schemi $R(X), S(Y)$. L'operatore di prodotto cartesiano $r \times s$ produce un'istanza di relazione formata da tutte le tuple che e' possibile ottenere unendo le tuple di r ed s :

$$r \times s =$$

$$\{ \{ (A_1, v_1), \dots, (A_n, v_n) \} \cup \{ (B_1, v_1), \dots, (B_m, v_m) \} \mid \\ \{ (A_1, v_1), \dots, (A_n, v_n) \} \in r \wedge \{ (B_1, v_1), \dots, (B_m, v_m) \} \in s \}$$

Prodotto Cartesiano: Esempio

LINGUE

LINGUA	% Pop.
Cinese	11.9
Spagnolo	5.6
Inglese	4.9

STATI

STATO	MADELLINGUA
Messico	Spagnolo
Gambia	"

LINGUA	% Pop	STATO	MADELLINGUA
Cinese	11.9	Messico	Spagnolo
Spagnolo	5.6	Messico	"
Inglese	4.9	Messico	"
Cinese	11.9	Gambia	"
Spagnolo	5.6	"	"
Inglese	4.9	"	"

LINGUE × STATI

Selezione e Proiezione: Introduzione

Selezione e Proiezione

Gli operatori di **selezione e proiezione** sono **operatori unari** che svolgono funzioni **complementari**:

Selezione e Proiezione: Introduzione

Selezione e Proiezione

Gli operatori di **selezione e proiezione** sono **operatori unari** che svolgono funzioni **complementari**:

- La **selezione** produce come risultato un'istanza di relazione costituita da un **sottoinsieme di tuple dell'istanza di relazione in input**

Selezione e Proiezione: Introduzione

Selezione e Proiezione

Gli operatori di **selezione** e **proiezione** sono **operatori unari** che svolgono funzioni **complementari**:

- La **selezione** produce come risultato un'istanza di relazione costituita da un **sottoinsieme di tuple dell'istanza di relazione in input**
- La **proiezione** produce come risultato un'istanza di relazione costituita da un **sottoinsieme di colonne della tabella** che illustra l'istanza di relazione in input.

Selezione e Proiezione: Intuizione

A	B	C

selezione
→

A	B	C

A	B	C

proiezione
→

A	B

La selezione

L'operatore di **selezione** e' denotato con il **simbolo** σ_F , dove F rappresenta la **condizione di selezione**.

La selezione

L'operatore di **selezione** e' denotato con il **simbolo** σ_F , dove F rappresenta la **condizione di selezione**.

Condizione di Selezione

Data $R(X)$, una **condizione di selezione** su X e' una **formula proposizionale** F , ovvero una **formula** ottenuta combinando con i **connettivi** $\wedge, \vee$ e $\neg$ **condizioni atomiche** (clausole) del tipo $A\theta B$ oppure $A\theta c$, dove:

La selezione

L'operatore di **selezione** e' denotato con il **simbolo** σ_F , dove F rappresenta la **condizione di selezione**.

Condizione di Selezione

Data $R(X)$, una **condizione di selezione** su X e' una **formula proposizionale** F , ovvero una **formula** ottenuta combinando con i connettivi $\wedge, \vee$ e $\neg$ **condizioni atomiche (clausole)** del tipo $A\theta B$ oppure $A\theta c$, dove:

- θ e' un operatore di confronto $\theta \in \{=, \neq, >, >=, <, <=\}$

La selezione

L'operatore di **selezione** e' denotato con il **simbolo** σ_F , dove F rappresenta la **condizione di selezione**.

Condizione di Selezione

Data $R(X)$, una **condizione di selezione** su X e' una **formula proposizionale** F , ovvero una **formula** ottenuta combinando con i connettivi $\wedge, \vee$ e $\neg$ **condizioni atomiche (clausole)** del tipo $A\theta B$ oppure $A\theta c$, dove:

- θ e' un operatore di confronto $\theta \in \{=, \neq, >, \geq, \leq, <\}$
- A e B sono attributi in X sui cui valori il confronto θ abbia senso

La selezione

L'operatore di **selezione** e' denotato con il **simbolo** σ_F , dove F rappresenta la **condizione di selezione**.

Condizione di Selezione

Data $R(X)$, una **condizione di selezione** su X e' una **formula proposizionale** F , ovvero una **formula** ottenuta combinando con i connettivi $\wedge, \vee$ e $\neg$ **condizioni atomiche (clausole)** del tipo $A\theta B$ oppure $A\theta c$, dove:

- θ e' un operatore di confronto $\theta \in \{=, \neq, >, \geq, \leq, <\}$
- A e B sono attributi in X sui cui valori il confronto θ abbia senso
- c e' una costante compatibile con il dominio di A

La selezione

L'operatore di **selezione** e' denotato con il **simbolo** σ_F , dove F rappresenta la **condizione di selezione**.

Condizione di Selezione

Data $R(X)$, una **condizione di selezione** su X e' una **formula proposizionale** F , ovvero una **formula** ottenuta combinando con i connettivi $\wedge, \vee$ e $\neg$ **condizioni atomiche (clausole)** del tipo $A\theta B$ oppure $A\theta c$, dove:

- θ e' un operatore di confronto $\theta \in \{=, \neq, >, >=, \leq, < \}$
- A e B sono attributi in X sui cui valori il confronto θ abbia senso
- c e' una costante compatibile con il dominio di A

Data una tupla t in un'istanza di relazione r sullo schema $R(X)$:

La selezione

L'operatore di **selezione** e' denotato con il **simbolo** σ_F , dove F rappresenta la **condizione di selezione**.

Condizione di Selezione

Data $R(X)$, una **condizione di selezione** su X e' una **formula proposizionale** F , ovvero una **formula** ottenuta combinando con i connettivi $\wedge, \vee$ e $\neg$ **condizioni atomiche (clausole)** del tipo $A\theta B$ oppure $A\theta c$, dove:

- θ e' un operatore di confronto $\theta \in \{=, \neq, >, \geq, <, \leq\}$
- A e B sono attributi in X sui cui valori il confronto θ abbia senso
- c e' una costante compatibile con il dominio di A

Data una tupla t in un'istanza di relazione r sullo schema $R(X)$:

- $A\theta B$ e' vera su t sse $t[A]$ e' in relazione θ con $t[B]$

La selezione

L'operatore di **selezione** e' denotato con il **simbolo** σ_F , dove F rappresenta la **condizione di selezione**.

Condizione di Selezione

Data $R(X)$, una **condizione di selezione** su X e' una **formula proposizionale** F , ovvero una **formula** ottenuta combinando con i connettivi $\wedge, \vee$ e $\neg$ **condizioni atomiche (clausole)** del tipo $A\theta B$ oppure $A\theta c$, dove:

- θ e' un operatore di confronto $\theta \in \{=, \neq, >, \geq, <, \leq\}$
- A e B sono attributi in X sui cui valori il confronto θ abbia senso
- c e' una costante compatibile con il dominio di A

Data una tupla t in un'istanza di relazione r sullo schema $R(X)$:

- $A\theta B$ e' vera su t sse $t[A]$ e' in relazione θ con $t[B]$
- $A\theta c$ e' vera su t sse $t[A]$ e' in relazione θ con c

La selezione

L'operatore di **selezione** è denotato con il **simbolo** σ_F , dove F rappresenta la **condizione di selezione**.

Condizione di Selezione

Data $R(X)$, una **condizione di selezione su X** è una **formula proposizionale F** , ovvero una **formula ottenuta combinando con i connettivi $\wedge, \vee$ e $\neg$ condizioni atomiche (clausole) del tipo $A\theta B$ oppure $A\theta c$** , dove:

- θ è un operatore di confronto $\theta \in \{=, \neq, >, \geq, <, \leq\}$
- A e B sono attributi in X sui cui valori il confronto θ abbia senso
- c è una costante compatibile con il dominio di A

Data una tupla t in un'istanza di relazione r sullo schema $R(X)$:

- $A\theta B$ è vera su t sse $t[A]$ è in relazione θ con $t[B]$
- $A\theta c$ è vera su t sse $t[A]$ è in relazione θ con c
- $F_1 \vee F_2, F_1 \wedge F_2, \neg F_1$ hanno l'usuale significato.

L'Operatore di Selezione

La Selezione σ_F

Data un'istanza di relazione r sullo schema $R(X)$ ed una condizione di selezione F (su X), l'operazione di selezione $\sigma_F(r)$ produce una relazione su X che contiene le sole tuple di r su cui F e' vera:

$$\sigma_F(r) = \{t \mid t \in r \wedge t \models F\}$$

Selezione: Esempio

LINGUE

LINGUA	% Pop
Cinese	11.9
Spagnolo	5.9
Inglese	4.9
Hindi	4.4
Arabo	4.2

6 (LINGUE)
% Pop > 10

LINGUA	% Pop
Cinese	11.9

L'Operatore di Proiezione

La Proiezione π_Y

Data un'istanza di relazione r sullo schema $R(X)$ ed un sottoinsieme di attributi $Y \subseteq X$, l'operazione di proiezione $\pi_Y(r)$ e' definita da:

$$\pi_Y(r) = \{t[Y] \mid t \in r\}$$

ovvero $\pi_Y(r)$ contiene le tuple su Y ottenute dalle tuple di r considerando solo i valori su Y .

Proiezione: Esempio

STATI

STATO	CAPITALE	LINGUA	SUPERFICIE
Austria	Vienne	Tedesco	83871
Cipro	Nicosia	Greco Turco	9251
Germania	Berlino	Tedesco	357022
Italia	Roma	Italiano	301340
Russia	Mosca	Russo	3992550

 π (STATI)
CAPITALE

CAPITALE
Vienne
Nicosia
Berlino
Roma
Mosca

La Concatenazione: Introduzione al Join

L'operatore derivato dell'algebra relazionale di join (concatenazione):

La Concatenazione: Introduzione al Join

L'operatore derivato dell'algebra relazionale di join (concatenazione):

- E' indicato con il simbolo $\bowtie_F$, dove F indica la condizione di join.

La Concatenazione: Introduzione al Join

L'operatore derivato dell'algebra relazionale di join (concatenazione):

- E' indicato con il simbolo $\bowtie_F$, dove F indica la condizione di join.
- E' usato per unire tuple logicamente collegate, provenienti da due relazioni, in tuple singole.

La Concatenazione: Introduzione al Join

L'operatore derivato dell'algebra relazionale di join (concatenazione):

- E' indicato con il simbolo $\bowtie_F$, dove F indica la condizione di join.
- E' usato per unire tuple logicamente collegate, provenienti da due relazioni, in tuple singole.
- Puo' essere definito mediante gli operatori primitivi (ovvero non derivati) di selezione e prodotto cartesiano.

II θ -Join

La Concatenazione (θ -join) $\bowtie_F$

Siano $R(X)$, $S(Y)$ due schemi di relazione tali che $X \cap Y = \emptyset$ e siano r, s due istanze di $R(X)$, $S(Y)$. Sia F una formula proposizionale su condizioni atomiche del tipo $A\theta B$, dove $A \in X$, $B \in Y$ e θ e' un operatore di confronto.

II θ -Join

La Concatenazione (θ -join) $\bowtie_F$

Siano $R(X)$, $S(Y)$ due schemi di relazione tali che $X \cap Y = \emptyset$ e siano r, s due istanze di $R(X)$, $S(Y)$. Sia F una formula proposizionale su condizioni atomiche del tipo $A\theta B$, dove $A \in X$, $B \in Y$ e θ è un operatore di confronto.

L'operatore di θ -join $r \bowtie_F s$ produce una relazione formata da tutte le combinazioni di tuple che soddisfano la condizione di join F :

II θ -Join

La Concatenazione (θ -join) $\bowtie_F$

Siano $R(X)$, $S(Y)$ due schemi di relazione tali che $X \cap Y = \emptyset$ e siano r, s due istanze di $R(X)$, $S(Y)$. Sia F una formula proposizionale su condizioni atomiche del tipo $A\theta B$, dove $A \in X$, $B \in Y$ e θ e' un operatore di confronto.

L'operatore di θ -join $r \bowtie_F s$ produce una relazione formata da tutte le combinazioni di tuple che soddisfano la condizione di join F :

$$r \bowtie_F s = \sigma_F(r \times s)$$

θ -Join: Esempio

CONTINENTI

NOTE	SUPERFICIE	STATI
Asia	44579000	51
Ammerica	42549000	35
Africa	30221532	54
Europa	10300734	48

STATI

STATO	CAPITALE	CONTINENTE
Morocco	Rabat	Africa
Mali	Bamako	Africa
Italia	Roma	Europa
Francia	Parigi	Europa
Ruanda	Kigali	Africa
Brasile	Brasilia	Ammerica
Giordania	Amman	Asia

- riprendo le capitali degli Stati che appartengono a continenti con una superficie di almeno 40.000.000 km²

$R \bowtie_{CAP} C$ ←

$\pi_{\langle \text{CAPITALE}, \text{SUPERFICIE} \rangle} (R \bowtie_{\text{CONTINENTE} = \text{nome}} C)$

Equijoin

Equijoin

Un equijoin e' un θ -join dove la condizione di join F e' una congiunzione di condizioni atomiche di uguaglianze.

- CONTINENTE $\bowtie$ STATI
 Nome = Genti menh
 è un esempio
 di Equijoin.

Il Join Naturale: Premesse

Il Join Naturale: Premesse

- Il risultato di un'operazione di equijoin è una relazione dove ogni tupla assume gli stessi valori sugli attributi di equijoin.

Il Join Naturale: Premesse

- Il risultato di un'operazione di equijoin e' una relazione dove ogni tupla assume gli stessi valori sugli attributi di equijoin.
- tali attributi appaiono dunque ripetuti nel risultato.

Il Join Naturale: Premesse

- Il risultato di un'operazione di equijoin e' una relazione dove ogni tupla assume gli stessi valori sugli attributi di equijoin.
- tali attributi appaiono dunque ripetuti nel risultato.
- L'operatore (derivato) di join naturale permette di eliminare le suddette duplicazioni di un equijoin.

Il Join Naturale: Premesse

- Il risultato di un'operazione di equijoin è una relazione dove ogni tupla assume gli stessi valori sugli attributi di equijoin.
- tali attributi appaiono dunque ripetuti nel risultato.
- L'operatore (derivato) di join naturale permette di eliminare le suddette duplicazioni di un equijoin.
- In particolare, date due istanze di relazioni r, s il join naturale produce una relazione le cui tuple sono ottenute concatenando le tuple di r ed s che hanno gli stessi valori sugli attributi comuni.

Il Join Naturale

Join Naturale ⋈

Siano $R(X), S(Y)$ due schemi di relazione, sia $Z = X \cap Y$ e si considerino due istanze r, s di $R(X), S(Y)$.

Il Join Naturale

Join Naturale $\bowtie$

Siano $R(X), S(Y)$ due schemi di relazione, sia $Z = X \cap Y$ e si considerino due istanze r, s di $R(X), S(Y)$.

La concatenazione naturale (join naturale) $r \bowtie s$ è definita come:

$$r \bowtie s = \{t \cup t' \mid t \in r \wedge t' \in s \wedge t[Z] = t'[Z]\}$$

Join Naturale: Esempio

Si considerino le relazioni della slide 23 :

CONTINENTE (NOME, SUPERFICIE, STATI)

STATI (STATO, CAPITALE, CONTINENTE)

Le seguenti di operazioni:

$C (CON, SUP, N.S) \leftarrow$ CONTINENTI (NOME, SUPERFICIE, STATI)

$S (ST, CAP, CON) \leftarrow$ STATI (STATO, CAPITALE, CONTINENTE)

$C \bowtie S$

produce la relazione :

ovvero la colonna
in comune (di S e C)
CON appare solo
una volta!

CON	SUP	N.S	ST	CAP
Africa	30221532	54	Morocco	Rabat
"	"	"	Algeria	Algiers
Europa	10300734	49	Italia	Roma
"	"	"	Francia	Parigi
Africa	30221532	54	Guinea	Conakry
Ammerica	42569000	35	Bolivia	Sucre
Asia	44579000	51	Singapore	Singapore

Join Naturale: Esempio

- Reperire le capitali degli stati memorizzati nella BD dello schema 26 che appartengono a continenti con una superficie di almeno 40.000.000 di Km².

$C (CON, SUP, N.S) \leftarrow$ CONTINENTI (NOME, SUPERFICIE, STATI)

$S (ST, CAP, CON) \leftarrow$ STATI (STATO, CAPITALE, CONTINENTE)

$RIS \leftarrow \pi_{CAP} (\sigma_{SUP > 40.000.000} (C \bowtie S))$

RIS

CAP
Breslia
Ammon

il risultato sono :